

ABC450 A - 3,2,1,GO 题解

题意概括

给定一个正整数 N ，按顺序输出 $N, N - 1, \dots, 1$ ，相邻两个数之间用英文逗号，分隔。

解题思路

直接模拟输出即可。

我们从 N 开始一路递减到 1，每次先输出当前数字。为了满足格式要求，只要当前数字还不是最后一个 1，就在它后面再输出一个逗号。

这样就能恰好得到题目要求的字符串。

正确性说明

循环按照 $N, N - 1, \dots, 1$ 的顺序依次处理每一个整数，因此所有需要输出的数字都会被输出一次，且顺序正确。

当当前数字大于 1 时，说明后面还有数字需要输出，所以补上一个逗号；当当前数字等于 1 时，不再输出逗号，因此不会在末尾多出多余分隔符。故程序输出与题意完全一致。

复杂度

- 时间复杂度： $O(N)$
- 空间复杂度： $O(1)$

参考实现

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin >> n;

    // 按从 n 到 1 的顺序依次输出每个数字。
    for(int i=n; i>=1; i--){
```

```
cout << i;

// 除了最后一个 1 以外，其余数字后面都要补一个逗号。
if(i > 1){
    cout << ",";
}

return 0;
}
```